3ª Série

Física

MATERIAL DIGITAL

# Força elétrica vs gravidade: o padrão do inverso do quadrado

1º bimestre
Aula 03

Ensino Médio

Secretaria da Educação
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

## Conteúdos

- Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios.

## Objetivos

- Descrever a Lei de Coulomb e sua fórmula;
- Comparar forças elétricas em diferentes meios;
- Calcular a força entre cargas pontuais.

2026_EM_V1

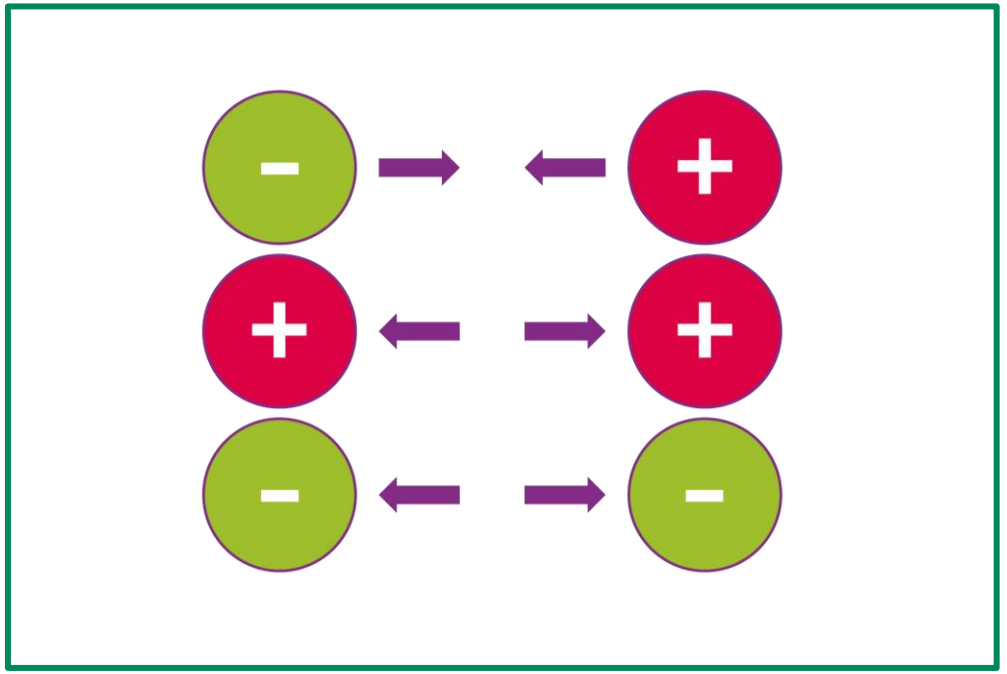
# Para começar

VIREM E CONVERSEM

5 minutos

Nas aulas anteriores, analisamos o princípio fundamental da atração e repulsão das cargas elétricas, que estabelece que cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto cargas de sinais opostos se atraem.

Essa interação ocorre por meio de uma força eletrostática que as cargas exercem umas sobre as outras, mesmo quando separadas por uma certa distância.




Produzido pela SEDUC-SP.

Formem duplas e discutam com seu colega:

Imagine duas cargas elétricas que se repelem. Se você aumentar gradualmente a distância entre elas, o que acontecerá com a força de repulsão?

2026_EM_V1

## Relembre

COM SUAS PALAVRAS

5 minutos

A Lei da Gravitação Universal de Newton, formulada no século XVII, afirma que todos os objetos com massa se atraem mutuamente com uma força descrita pela equação:

$$F_g = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

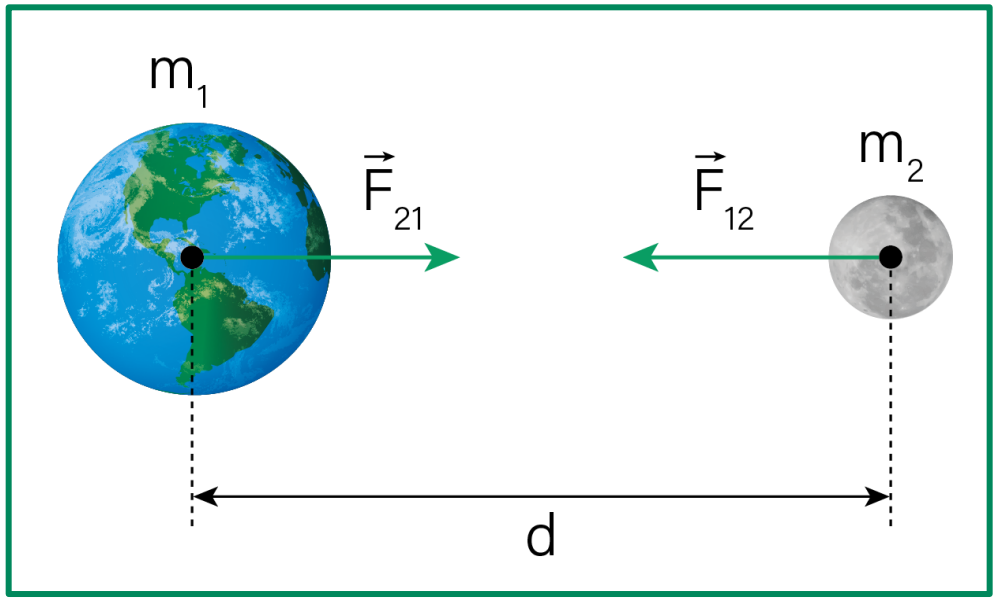
Onde:

$F_g$ é a força gravitacional exercida entre os corpos;

$G$ é a constante da gravitação universal;

$m_1$ e $m_2$ são as massas dos corpos; e

$d$ é a distância entre esses corpos.



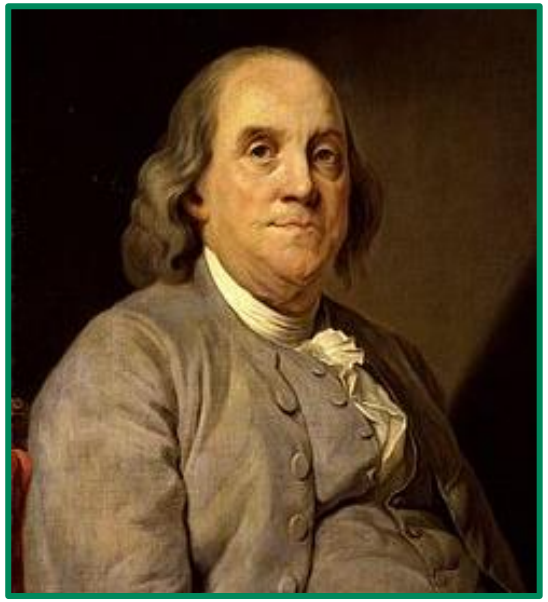

SANTOS, C. A. A. dos. Gravitação Universal de Newton. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Bahia, 11 fev. 2014. Disponível em: https://pt.slideshare.net/slideshow/a-gravitao-universal-de-newton/31077423#1. Acesso em: 7 ago. 2025.

Explique como a força gravitacional atua entre os corpos.

2026_EM_V1

## Foco no conteúdo

No final do século XVIII, cientistas como Benjamin Franklin (1706-1790), Joseph Priestley (1733-1804) e Henry Cavendish (1731-1810) descobriram que a força entre corpos eletrizados segue um padrão **semelhante à Lei da Gravitação Universal de Newton**, sugerindo que a força elétrica também pode ser quantificada e estudada de forma sistemática.



Benjamin Franklin. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin. Acesso em: 10 jul. 2025.

Joseph Priestley. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley. Acesso em: 10 jul. 2025.

Henry Cavendish. Disponível em: https://www.explicatorium.com/biografias/henry-cavendish.html#google_vignette. Acesso em: 10 jul. 2025.



2026_EM_V1

# Foco no conteúdo

Continuando os estudos desses cientistas, o físico francês Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) realizou experimentos precisos entre 1785 e 1789, determinando como a força elétrica atua entre duas cargas.

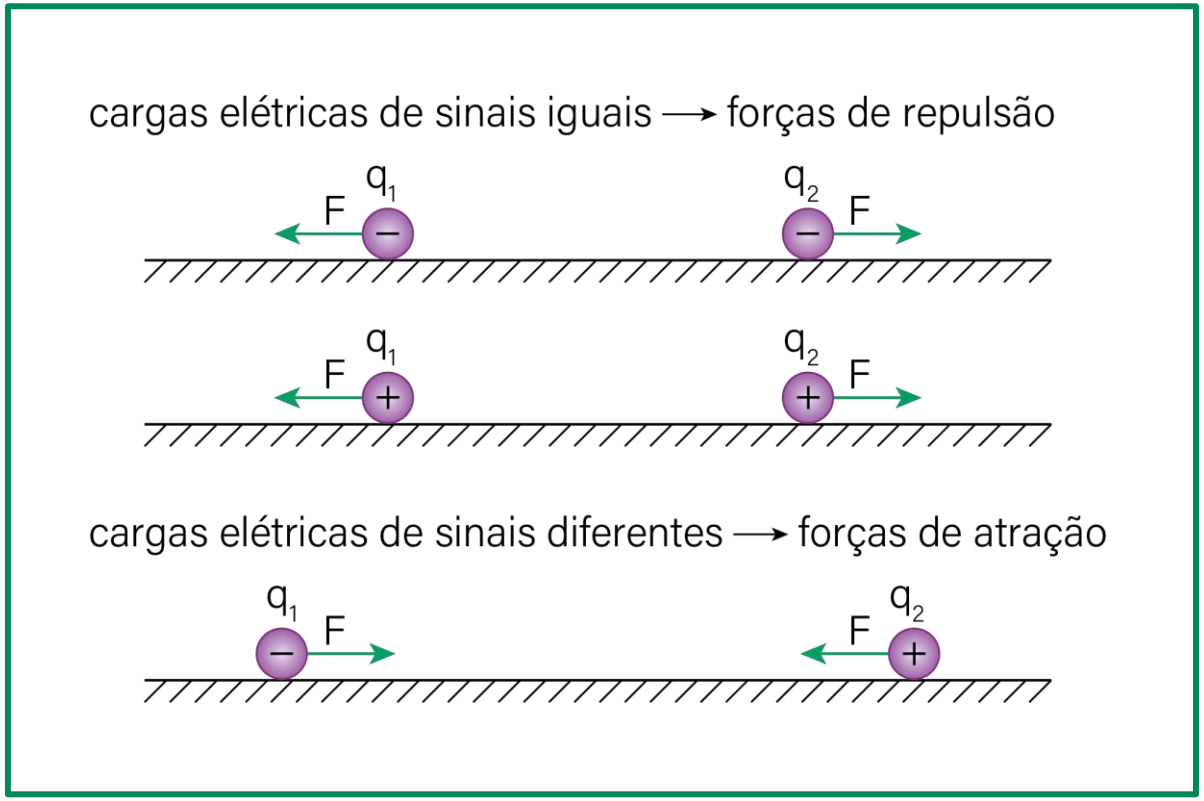
Charles Augustin de Coulomb. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustin_de_Coulomb. Acesso em: 11 jul. 2025.

2026_EM_V1

# Lei de Coulomb

A força elétrica entre duas cargas pontuais atua ao longo da linha reta que as conecta e seu sentido será de atração para duas cargas de sinais diferentes e repulsão para duas cargas de mesmo sinal.

Sua intensidade é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.




Produzido pela SEDUC-SP.



2026_EM_V1

# Lei de Coulomb

A Lei de Coulomb pode ser mais facilmente entendida quando usamos uma fórmula matemática:

$$F_e = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

Onde:

$F_e$ é a força exercida entre as cargas;

$k$ é a constante eletrostática;

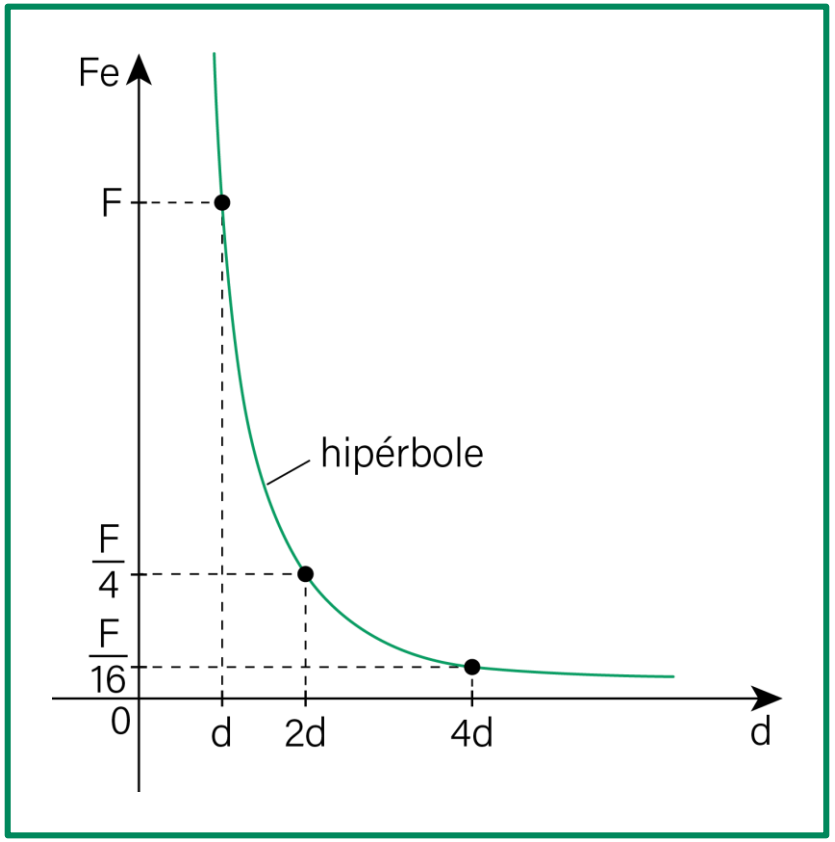
$q_1$ e $q_2$ são as cargas elétricas; e

$d$ é a distância entre as cargas.

Continua

# Gráfico da força elétrica x distância entre as cargas

O gráfico abaixo representa a força elétrica ($F_e$) em função da distância entre as cargas ($d$):




SILVA, A. C. da; LIMA, J. da S. G. de; ALMEIDA FILHO, L. A. de. A Natureza Elétrica em Fenômenos Naturais – Eletrostática. IFSP – Cursinho Popular, fev. 2021. Disponível em: https://cursinhopopular.itp.ifsp.edu.br/site/cursinho/home/materias/eletrostatica.html. Acesso em: 7 ago. 2025.

Pause e responda

## Força elétrica e distância

Duas cargas elétricas idênticas estão separadas por uma distância d e, nessa condição, em cada uma delas atua uma força de intensidade F.

Ao triplicarmos a distância entre as cargas, a nova força que atuará em cada uma delas será:

| | |
|---|---|
| a mesma. | 3 vezes menor. |
| 3 vezes maior. | 9 vezes menor. |

Continua

2026_EM_V1

# Constante eletrostática ($k$)

A constante eletrostática $k$ depende do meio material no qual os corpos carregados estão inseridos, e está associada à facilidade ou à dificuldade com que o meio permite a interação entre as cargas elétricas.

| Material | Constante eletrostática ($k$) em N.m²/C² (a 20 ºC) |
|---|---|
| Vácuo | $k = 8{,}99 \cdot 10^9$ |
| Ar | $k = 8{,}98 \cdot 10^9$ |
| Borracha | $k = 3{,}00 \cdot 10^9$ |
| Vidro | $k = 1{,}50 \cdot 10^9$ |
| Etanol | $k = 0{,}36 \cdot 10^9$ |
| Água | $k = 0{,}11 \cdot 10^9$ |

## Na prática

5 minutos

Atividade 1 Veja no livro!

**(FAG 2018)** Duas partículas de cargas elétricas, $q_1 = 4{,}0 \cdot 10^{-16}\text{C}$ e $q_2 = 6{,}0 \cdot 10^{-16}\text{C}$, estão separadas no vácuo por uma distância de $3{,}0 \cdot 10^{-9}$ m.

Sendo $k = 9{,}0 \cdot 10^{9}\ \text{N.m}^2/\text{C}^2$, a intensidade da força de interação entre elas, em newtons, é de:

A $1{,}2 \cdot 10^{-5}$

B $1{,}8 \cdot 10^{-4}$

C $2{,}0 \cdot 10^{-4}$

D $2{,}4 \cdot 10^{-4}$

E $3{,}0 \cdot 10^{-3}$

TODO MUNDO ESCREVE

Continua

2026_EM_V1

# Encerramento

5 minutos

COM SUAS PALAVRAS

Aprendemos nesta aula que existem semelhanças entre a Lei de Coulomb e a Lei da Gravitação Universal de Newton:

| **Lei da Gravitação Universal** | **Lei de Coulomb** |
|---|---|
| $F_g = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$ | $F_e = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$ |

Agora, pense nas diferenças entre essas duas leis e responda:

Qual é a diferença fundamental entre a Lei da Gravitação Universal e a Lei de Coulomb?

2026_EM_V1

# Referências


CENTRO UNIVERSITÁRIO-FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG). **Vestibular 2018**, segundo semestre.

GASPAR, A. **Compreendendo a física**: volume 3 – Eletromagnetismo e física moderna. São Paulo: Ática, 2016.

KANTOR, C. *et al*. **Coleção Quanta Física**: 3º ano: Ensino Médio: livro do professor. São Paulo: Editora PD, 2010.

LEMOV, D. **Aula nota 10 3.0**: 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula. Porto Alegre: Penso, 2023.

ROBORTELLA, J.; AVELINO, A.; OLIVEIRA, E. **Física 7**: Eletrostática. São Paulo: Ática, 1987.

ROSENSHINE, B. **Principles of instruction**: research-based strategies that all teachers should know. American Educator, v. 36, n.1, Washington, 2012. pp.12-19. Disponível em: https://www.aft.org/ae/spring2012. Acesso em: 29 ago. 2024.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Currículo Paulista**: etapa Ensino Médio, 2020.

TIPLER, P. **Física para cientistas e engenheiros**: volume 3 – Eletricidade e magnetismo. Rio de Janeiro: Moderna, 1995.

Secretaria da Educação

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

2026_EM_V1